Juan Jose Leon Gomez Daniel Sanabria Rivera Jamyson Steven Rolon Castano

Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas
Facultad de Ingenieria - Ingenieria de Sistemas

2026-II

Eslogan: Datos confiables para decisiones de aire limpio

Historia y origen de OTech

Idea central

OTech nace como una propuesta tecnologica para acercar la informacion ambiental a espacios donde normalmente no existe monitoreo detallado.

- Integra ingenieria de sistemas, IoT, software, datos y monitoreo ambiental.
- Convierte mediciones ambientales en informacion util, trazable y consultable.
- No se limita a vender sensores: propone una solucion institucional completa.

Problema que plantea OTech

Necesidad identificada

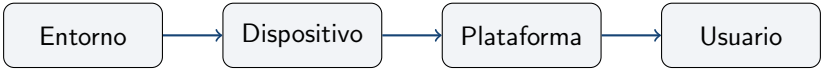
Existe dificultad para obtener informacion ambiental cercana al lugar donde ocurren los eventos.

Oportunidad

Aumentar la cobertura de observacion y convertir datos en decisiones operativas.

- Las redes de referencia son necesarias, pero costosas y complejas.
- Muchos clientes no cuentan con alertas, tableros ni trazabilidad integrada.
- Los datos ambientales pueden ser dificiles de interpretar sin una plataforma clara.

Solucion propuesta: OTech AirNet



- Dispositivos IoT para capturar variables ambientales.
- Plataforma web para mapas, series de tiempo, alertas, activos y reportes.
- Analitica y servicios de instalacion, mantenimiento, soporte y capacitacion.

Mision, vision y valores

Mision

Diseñar, implementar y operar soluciones confiables de hardware, software y analitica para comprender la calidad del aire y apoyar decisiones ambientales basadas en datos.

Valores

Responsabilidad, innovacion, compromiso ambiental, transparencia, calidad, etica, trabajo en equipo, orientacion al usuario y mejora continua.

Vision 2031

Ser una empresa colombiana reconocida por redes inteligentes de monitoreo indicativo, trazabilidad, interoperabilidad y despliegues institucionales e industriales en America Latina.

Principios de trabajo

Principio	Aplicacion en OTech
Rigor tecnico	Documentar limites, condiciones de uso y calidad del dato.
Transparencia	Distinguir datos crudos, validados, corregidos y publicados.
Seguridad y privacidad	Proteger cuentas, accesos, ubicaciones sensibles y credenciales.
Sostenibilidad	Favorecer equipos reparables, repuestos modulares y gestion de residuos.
Independencia tecnica	Reportar resultados objetivamente, sin depender de expectativas comerciales.

Modelo de negocio

Modelo hibrido

El cliente puede comprar o arrendar dispositivos, mientras la continuidad se soporta con suscripcion de software y servicios recurrentes.

Fuentes de ingreso

- Equipos y arrendamiento.
- Implementacion y mantenimiento.
- SaaS, API, analitica e informes.

Diferenciacion

- Integracion hardware-software.
- Soporte local y gobierno del dato.
- Trazabilidad y operacion institucional.

Portafolio basico

Oferta	Resultado principal
OTech AirNode	Dispositivo fijo o movil para capturar variables ambientales.
OTech AirCloud	Plataforma para estaciones, series de tiempo, alertas y reportes.
OTech Insight	Analitica e informes para interpretar episodios y comparar zonas.
OTech FieldCare	Instalacion, mantenimiento, inventario y soporte en campo.
OTech Academy	Capacitacion para operadores, funcionarios y usuarios del dato.

Mercado objetivo y estrategia comercial

Segmentos iniciales

- Entidades territoriales y ambientales.
- Industria, mineria, construccion e infraestructura.
- Logistica, campus universitarios y grandes instalaciones.

Estrategia

1. Diagnostico del sitio y del problema.
2. Piloto pequeño con criterios de exito.
3. Evaluacion de resultados.
4. Escalamiento controlado.

Organizacion y organigrama



Estructura funcional de OTech

- **Junta de Accionistas:** orientacion general, inversion y gobierno corporativo.
- **CEO - Gerente General:** estrategia, alianzas, cultura y resultados.
- **Producto e Innovacion:** portafolio, roadmap, requisitos y validacion funcional.
- **Software, Datos y Nube:** aplicaciones, APIs, analitica, nube y ciberseguridad.
- **Hardware e IoT:** sensores, electronica, energia, comunicaciones, firmware y pruebas.
- **Operaciones y Comercial:** proyectos, soporte, ventas, finanzas, compras y cumplimiento.

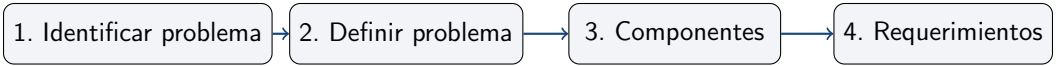
Constitucion empresarial

Forma juridica propuesta

OTech S.A.S. por su flexibilidad para uno o varios accionistas y su adaptacion a reglas internas de administracion.

1. Verificacion de nombre, marca y dominios.
2. Documento de constitucion.
3. Registro mercantil.
4. RUT, NIT y facturacion.
5. Aspectos laborales y administrativos.
6. Politicas de datos y seguridad.
7. Propiedad intelectual y licencias.
8. Operacion tecnica y residuos.

Analisis SDLC aplicado a OTech



Resultado esperado

Problema delimitado, alcance inicial, componentes principales y requerimientos verificables para continuar con diseño, implementacion, pruebas, despliegue y mantenimiento.

Componentes principales del sistema

Componente	Funcion principal
Dispositivo de monitoreo	Captura variables y transmite o almacena mediciones temporalmente.
Servicios de plataforma	Reciben, validan, almacenan y procesan mediciones.
Aplicacion web	Presenta mapas, graficas, alertas, usuarios, mantenimiento y reportes.
Integraciones y soporte	API, exportacion, notificaciones y procedimientos de operacion.

Requerimientos clave

Funcionales

- Registrar variables por dispositivo.
- Almacenar mediciones con trazabilidad.
- Consultar mapa, historicos y alertas.
- Gestionar usuarios, roles y permisos.
- Exportar datos y generar informes.

No funcionales

- Seguridad y privacidad.
- Disponibilidad y recuperacion.
- Escalabilidad e interoperabilidad.
- Usabilidad para usuarios tecnicos y no tecnicos.
- Trazabilidad de cambios y acciones.

Modelado del producto

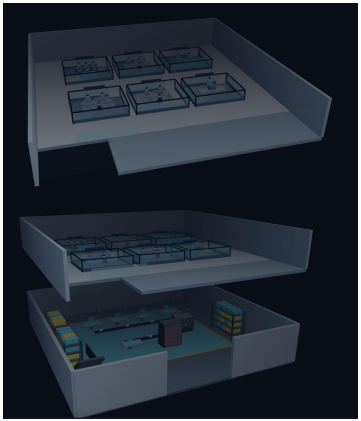
7. Modelado de Producto y Planta de Produccion





Dispositivo con gabinete para integrar sensores, electronica, conectividad y alimentacion.

Planta de produccion y sede corporativa



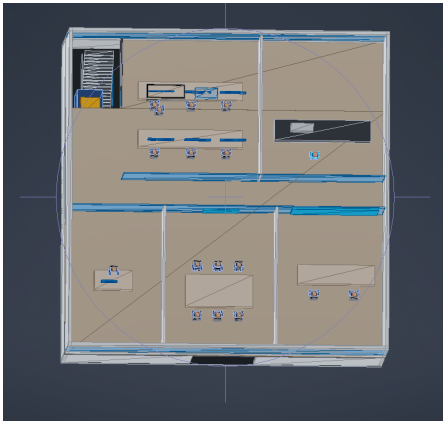
Piso 1

Produccion, logistica, almacen BOM, zona ESD, celda de ensamble en U, pruebas, control final y despacho.

Piso 2

Sede corporativa, showroom, gerencia, software e IA, NOC, laboratorio R&D y servicios.

Proceso de produccion



1. Pre-ensamble de chasis y sensores.
2. Flasheo de firmware y pruebas ICT.
3. Integracion en gabinete IP65.
4. Pruebas de hermeticidad y funcionamiento.
5. Control final, serializacion y empaque.

Plan de puesta en marcha: 12 meses

Periodo	Actividad clave
Mes 1	Definicion societaria, marca, roles y licencias.
Meses 1-2	Entrevistas y descubrimiento con posibles clientes.
Meses 2-4	Prototipo y arquitectura inicial.
Meses 4-6	MVP con usuarios, mapa, graficas y alertas.
Meses 6-8	Primer piloto y ajustes.
Meses 8-10	Correcciones, seguridad y documentacion.
Meses 9-11	Segundo piloto institucional o industrial.
Meses 11-12	Preparacion comercial, SLA y plan de ventas.

Riesgos y sostenibilidad

Riesgos principales

- Datos inexactos o mal interpretados.
- Fallas de componentes.
- Ciberincidentes.
- Dependencia de importaciones.
- Licencias, marca y ciclos de venta largos.

Respuesta basica

- Validacion y trazabilidad.
- Pruebas, repuestos y proveedores alternos.
- Autenticacion, cifrado y copias de seguridad.
- Pilotos, control de costos y soporte documentado.

Conclusion

Sintesis final

OTech tiene oportunidad si se posiciona como integrador de una solucion completa: dispositivos, software, trazabilidad, soporte e interpretacion responsable del dato.

- La estrategia inicial debe ser validar primero mediante pilotos.
- El valor principal no esta solo en medir, sino en convertir mediciones en informacion util.
- El SDLC permite mantener alcance, requisitos y evolucion tecnica de manera controlada.

Gracias